EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Équation de degré 3 avec une racine imaginaire pure

Soit $f(z) = z^3 - (8-3i)z^2 + (41-24i)z + 123i$.

1. Montrer que f a une racine imaginaire pure et la déterminer.
2. Résoudre $f(z) = 0$.
3. Quelle est la nature du triangle formé par les trois racines ?